PROJET FIL ROUGE 2025-2026

Projet d'intégration des compétences acquises en 3A SRI

*Présentation du projet et Cahier des charges du **PFR1***

1 Organisation générale

Le Projet Fil Rouge (PFR) est décomposé en deux parties, la première partie (PFR1) est réalisée pendant le semestre 5 et la seconde au semestre 6 (PFR2). La philosophie est la même : se baser sur les compétences acquises lors du semestre, aller au-delà des TP, monter en compétences sur certains aspects techniques et transversaux, comme détaillés dans le tableau 1.

Tableau 1 : Fil rouge et organisation des enseignements en 3A SRI

<table>
<tr><th colspan="2">Semestre 5 (cours concernés)</th></tr>
<tr><td>UE Informatique
Base de l'algorithmique et programmation impérative appliquée en Python

UE Programmation impérative
Algorithmique avancée, Unix et langage C
• Structures de données avancées
• Gestion de la mémoire, pointeurs
• Compilation séparée
• Exécution de scripts Unix

UE Ingénierie logicielle et système</td><td>PROJET SRI 1 – PFR 1 (septembre – janvier)

• Algorithmique et Programmation impérative
• Cœur du projet : traitements et représentations des données (image, texte) : langage C et Unix
• Visualisation et Interaction vocale (STT et TTS) : langage Python

Objectif = Développement et validation de briques logicielles de base pour une intégration dans le PFR2</td></tr>
<tr><th colspan="2">Semestre 6 (cours concernés)</th></tr>
<tr><td>UE Programmation Orientée Objet
Concepts de base POO & langage Java

UE Outils de modélisation informatique
UML (fin S5)

UE Introduction aux systèmes interactifs
IHM, Image et Son

UE Modélisation robotique

UE Gestion de projets</td><td>PROJET SRI 2 – PFR 2 (février – mai)

• Initiation à la robotique mobile
• Assemblage, manipulation et intégration sur un dispositif physique
• Déplacement en mode automatique
• Déplacement en mode pilotage par l'utilisateur
• Données capteurs, localisation, navigation, interaction avec l'utilisateur

Objectif : Réutilisation des modules du PFR1 et intégration sur une plateforme mobile (code embarqué vs distribué), communication des systèmes. C/Unix/Python/…</td></tr>
<tr><td colspan="2">Aspect transversal
• Communication externe orale/écrite avec le client et l'équipe pédagogique (présentations, rapports, démonstrations…)
• Gestion planning et des différents étapes/jalons du projet (livrables, dépôt de code…)
• Communication interne (entre membres d'une même équipe) et gestion du groupe (4 à 5 étudiants)
• Outils de gestion de projets (Trello/Altasian, git…)</td></tr>
</table>

1.1 Équipe projet

Les équipes projet sont composées majoritairement de **4 ou 5 étudiants** suivant les effectifs. Elles doivent être constituées avant le **22 septembre 2025**.

Contraintes : les équipes doivent être **hétérogènes**, c'est-à-dire formées de membres provenant de cursus différents. La constitution des équipes doit donc être validée par l'équipe pédagogique avant l'affectation d'un tuteur.

Le **tuteur** fait office à la fois de *client*, de *conseil* et d'*évaluateur*. La communication avec votre tuteur est aussi un critère d'évaluation, de même que la communication au sein du groupe, l'avancée de la réalisation, la bonne répartition du travail, etc. Chaque groupe sera suivi par le même tuteur sur les deux parties du projet PFR1 et PFR2. Le groupe sera chargé également de **planifier des rendez-vous réguliers avec son tuteur** (et non l'inverse).

1.2 Équipe pédagogique

L'équipe pédagogique PFR est constituée d'enseignants de la formation : Isabelle Ferrané, Julien Pinquier et Julien Vanderstraeten.

2 Scénario global

2.1 Vue d'ensemble

Chaque équipe développe les **fonctionnalités logicielles** nécessaires pour faire fonctionner à terme une **plateforme mobile** équipée d'un **ensemble de capteurs** (infrarouge, ultra-sons, caméra, lidar…) permettant de réaliser **différentes tâches**, dans un **environnement évolutif**. Voir la figure 1 pour un exemple de plateforme mis à votre disposition.



Figure 1 : exemple de plateforme mobile

PRF2 uniquement : Cette plateforme sera assemblée, validée et testée lors de la partie PFR2 où chaque groupe recevra une caisse contenant un ensemble de composants. Les choix de **configuration et d'architecture** devront être justifiés. Un inventaire sera fait en début et fin de projet (PFR2). Le non-respect du matériel fourni sera pris en compte dans l'évaluation.

La plateforme pourra être déplacée selon le **mode pilotage** ou le **mode automatique**.

2.1.1 Mode pilotage

Le **mode pilotage** s'effectue en interaction avec l'utilisateur, soit manuellement soit vocalement :

- **Interface graphique ou un dispositif physique (PFR2 uniquement) :** pour piloter le robot manuellement, vous développez une interface graphique sur ordinateur ou un téléphone. Vous pouvez utiliser une **manette** (type joystick, non fourni). Dans le cadre du **PFR1** l'interface sera textuelle (usage de menus et de touches clavier).

- **Interaction vocale** : l'utilisateur peut également piloter le robot vocalement (à l'aide de la brique logicielle développée dans le PFR1). Les **commandes vocales** peuvent être de simples commandes de déplacement ou des **commandes plus évoluées** tenant compte de la configuration de l'environnement (objets disponibles et obstacles potentiels) ou encore selon une trajectoire spécifique. Quelques exemples de commandes sont donnés dans le tableau 2.

  Les **requêtes** de ce type sont captées avec le **micro** d'un téléphone ou d'un ordinateur et sont traitées, c'est-à-dire (1) transcrites (= transformées en texte, on parlera de **requête-texte**) et (2) interprétées (= traduite en une commande ou succession de commandes à exécuter on parle de **requête-commande**).

  Avant de réaliser la tâche demandée (exécuter la requête-commande), il faut la valider pour pouvoir l'exécuter. En cas d'impossibilité, le système réagit en conséquence soit en formulant un message via la synthèse vocale *(« je n'ai pas trouvé de balle rouge », « je dois contourner un obstacle », « déplacement impossible »* …), soit par un autre moyen (événement sonore, bip…). Le robot doit décider de l'action à faire en cas de problème ou en cas de choix et peut avoir recours à l'utilisateur si besoin *(« Que dois-je faire ? »).*

Tableau 2 : Exemples de commandes vocales à traiter

Commandes basiques	*avance ; recule ; tourne à droite ; tourne à gauche ; fais demi-tour ; arrête ;* …
Commandes complexes tenant compte de l'environnement	*avance de deux mètres ; avance jusqu'à la balle rouge ;* *passe entre la balle rouge et le cube bleu ;* *contourne l'obstacle par la droite ;* reviens au point de départ ; …
Commandes de type trajectoire	*trace un carré ; trace un cercle ; avance en zigzag ;* *effectue un déplacement en spirale ;* *trace un cercle autour de la balle rouge ;* …
Enchaînement de commandes	*avance de deux mètres, tourne à droite et trace un cercle ;* …
Autres possibilités	*contourne l'obstacle sans passer à côté de la balle rouge ;* *passe à côté de la balle rouge puis à côté de la balle bleue ;* *recherche une balle rouge ou bleue ;* *ne te positionne pas à côté de la balle verte ;* *combien vois-tu de balles ?* …

Un exemple de mode pilotage vocal avec successions de commandes peut être consulté ici.

2.1.2. Mode automatique

Plus évolué, ce mode suppose que la plateforme dispose de capteurs et d'actionneurs permettant :

- la **localisation** dans l'environnement (PFR 2 uniquement),
- le **déplacement (PFR 2 uniquement, simulation pour le PFR1)**,
- la **détection** d'obstacles (passage impossible) et d'objets spécifiques (balles et objet de couleur présents dans l'environnement et éventuellement recherchés par l'utilisateur) (PFR2 caméra embarquée traitement on-line, PFR1 traitement d'images off line),
- et le **contournement d'obstacles (réel au PFR2, simulé au PFR1)**.

PFR 2 : La localisation et le déplacement du robot sont représentés à l'écran sur une carte construite au fur et à mesure (phase de cartographie). Ceci permet une visualisation du périmètre dans lequel évolue le robot (espace libre et obstacles détectés) ainsi que du déplacement réalisé (superposé sur la carte).

Le robot peut identifier un ensemble d'objets par leur **forme** et leur **couleur**. Pour cela il est nécessaire d'analyser les images captées par une caméra embarquée sur la plateforme mobile (PFR2). Cette fonctionnalité est développée dans le cadre du PFR1 sur un jeu d'images donné (et enrichi par chaque groupe), puis réutilisée dans le PFR2.

Enfin, le robot peut évoluer, *a minima,* dans un **environnement fermé**, connu à l'avance (PFR 1). Il doit surtout pouvoir évoluer dans un **environnement ouvert** (modifiable, différent d'une session à l'autre…). Une gestion de l'historique des déplacements est faite pour un éventuel « rejeu » avec par exemple des commandes du type « *refais le même déplacement ».*

2.2 Décomposition en 2 parties

PFR1 : La première partie du PFR consiste donc à **développer les fonctionnalités logicielles de base** (= cœur du projet) pour simuler le déplacement du robot, analyser les images pour détecter des objets et leurs propriétés (balles, construction en lego, taille, couleur…) et gérer l'interaction vocale.

PFR2 : La seconde partie du projet vise (1) à construire la plateforme mobile et faire les choix de capteurs en fonction de ce qui est disponible. Une fois la plateforme validée par l'équipe pédagogique, il faut (2) intégrer les briques du PFR1, (3) développer les fonctionnalités relatives au déplacement physique du robot (détection et contournement d'obstacles, cartographie…) (4) gérer la communication entre l'ordinateur, l'utilisateur et le robot (via les moyens mis à disposition, Bluetooth, wifi…), etc. Des compléments seront donnés en janvier 2025 sur l'organisation de cette partie (calendrier, jalons, livrables…).

3 Cahier des charges PFR1

Cette partie est développée principalement en **langage C** dans un environnement **Unix/Linux**, sachant que le langage C peut exécuter des commandes système, des scripts Unix ou Python. Elle vient illustrer et compléter les enseignements d'Informatique et de programmation impérative du S5 (cf. tableau 1).

3.1 Traitement des requêtes utilisateurs

Les commandes vocales ont vocation à être transcrites (= passer du signal au texte). Le module nécessaire pour cela vous est fourni (code Python sur Moodle). Il convient donc que chaque groupe développe la **fonctionnalité « Conversion Requête »** qui permette de traiter une **requête-texte** pour la transformer en **requête-commande** (fonction à exécuter, paramètres à prendre en compte… Cf. tableau 3).

3.1.1 Conversion Requête-texte en Requête-commande

La mise au point du module de **conversion d'une requête-texte en requête-commande** passe par une étude des formulations possibles, du vocabulaire utilisable ainsi que des commandes à exécuter. **Ces informations ne doivent pas être écrites en dur dans le code**. Il faut passer par des **fichiers de configuration**. **La possibilité de changer de langue doit être réalisée, comme illustré dans le tableau 3.**

Tableau 3 : exemple de conversion multilingue

Requête-texte français	Requête-commande associée	Requête-texte anglais
avance	forward(dist = default_distance)	*move forward*
avance de 2 mètres	forward(dist = 2)	*move forward by two meters*
localise la balle rouge *trouve la balle rouge*	where(object=ball, color=red)	*locates the red ball* *finds the red ball*

Des **paramètres de configuration** peuvent indiquer la langue choisie et les chemins vers les fichiers contenant les ressources lexicales (lexique = mots du vocabulaire, synonymes… propriétés = catégorie des mots color, object, command…), lien avec les commandes (*avance*, forward() ; rouge, color=red). Les fichiers correspondants sont chargés en début de session.

Pour simplifier et permettre une visualisation du déplacement du robot, la librairie Python turtle utilisée en TP d'informatique sera utilisée. Un script Python contenant la succession de requêtes-commandes peut alors être exécuté.

3.1.2 Complexité des requêtes-texte

Les requêtes prises en compte sont de complexité croissante, ce qui nécessite une prise en compte des structures syntaxiques (construction des phrases) évoluées (cf. tableau 2).

3.2 Traitement des images de l'environnement

Dans le volet PFR2, le robot sera capable de prendre des photos de son environnement. Ces photos sont analysées pour détecter des objets et éventuels obstacles. Ces objets sont

caractérisés par une **forme**, une **couleur** et éventuellement une **taille ou leur nombre**. Les images couleur sont traitées pour localiser l'objet et déterminer s'il correspond au critère recherché. La figure 2 donne des exemples d'images qui pourront être traitées.

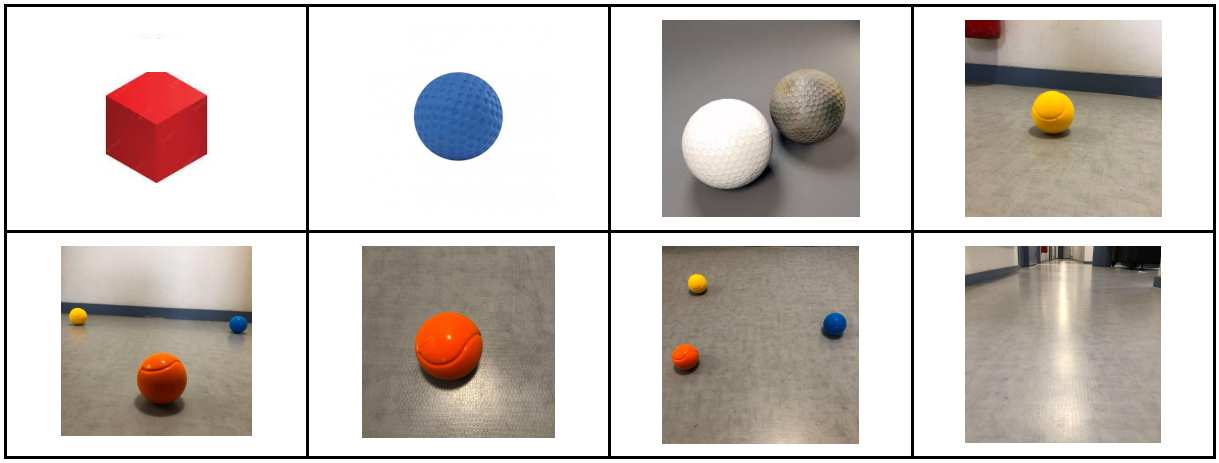


Figure 2 : exemple d'images pouvant être traitées

Les fonctionnalités de **Détection, Localisation et Caractérisation des objets de la scène** sont développées et testées dans la première partie du projet à partir d'un ensemble d'images fournies (et enrichies par chaque groupe). Les coordonnées du centre de l'objet ou des objets détectés ou bien de la boîte englobante correspondante sont renvoyées à la partie appelante pour construire la réponse destinée à l'utilisateur (PFR1) ou déterminer l'action à faire (PFR2). Une première approche peut être basée sur les histogrammes de couleurs. **Il ne s'agit pas d'utiliser des librairies dédiées, mais bien d'écrire des algorithmes simples (compétences à valider au S5).**

3.3 Configuration

Les différentes fonctionnalités développées pendant la première partie doivent être généralisables à d'autres situations, c'est pourquoi il est nécessaire de permettre à l'utilisateur de configurer chacune des fonctionnalités :

- Langue, lexique… pour la conversion de requête-texte en requête-commande ;
- Paramétrisation du traitement d'images (bit de quantification, plages de couleurs…) ;
- Génération d'un fichier de log comportant les résultats obtenus, même si ceux-ci sont visualisés, il faudra en garder la trace pour être traité dans la partie 2.

Le périmètre du projet, les stratégies et les méthodes à utiliser sont à valider avec votre tuteur. Ces modules peuvent être utilisés dans le PFR2 via les possibilités de communication entre le langage Python et le langage C.

4 Livrables et planning

Le PFR1 est décomposé en plusieurs étapes, comportant des dates de rendu (jalons) et des documents à rendre (livrables, cf. tableau 4).

Dès l'affectation du tuteur, **chaque groupe doit prendre rendez-vous avec lui** pour demander des précisions et des clarifications sur les besoins et les exigences du projet et définir les contours de ce qui est demandé et réalisable dans le temps imparti.

Le premier objectif est de rendre un dossier de spécifications. Des séances de TD dédiées vous permettront également de voir quelles sont les attentes en termes de gestion de projet.

Tableau 4 : Planning du PFR1

Date	Jalon/livrable
Semaine du 15/09/2025	Mise à disposition du cahier des charges (Partie 1 = PFR1) et constitution des groupes
17/09/2025 et 22/09/2025	Présentation générale du projet et validation des groupes
17/09/2025	TD FIL ROUGE : analyse détaillée du sujet et consignes pour le dossier de spécification
24/09/2025 et 15/10/2025	TD FIL ROUGE : consignes pour un bon dossier de spécifications, une bonne conception et un bon développement
22/10/2025	**Livrable 1** : dépôt sur Moodle du **dossier de spécifications** incluant le **planning prévisionnel et l'organisation prévue** (répartition individuelle des tâches)
Semaine du 3/11/2025	**Feu vert** pour la conception et le développement
3/11/2025 au 19/12/2025	Décomposition en modules, codage et tests
3/12/2025	TD FIL ROUGE : consignes pour une intégration et une validation et une recette réussie
Semaine du 5/01/2026	Intégration des différentes parties en vue de la validation
Semaine du 12/01/2026	Finalisation : préparation de la validation et des livrables **Livrable 2** : rapport global et bilan individuel **Livrable 3** : dépôt du code structuré, lisible et commenté et manuel d'utilisation
Semaine du 19/01/2026	Validation du **PFR1** (démonstration scénarisée) et dépôt des livrables

Un **portfolio individuel** récapitulant les compétences acquises durant le projet sera à alimenter avec vos expériences et compétences. Ce portfolio viendra compléter l'évaluation du projet PFR. Les modalités restent encore à définir. Un document de référence vous sera communiqué pour comprendre ce qui est attendu et quelles compétences sont évaluées.